第十三章　核辐射防护与临界控制

第一节　辐射防护

由于后处理厂加工处理的对象是经过解体的强放射性物料，它们具有极强的γ，β射线，中子辐射，并可造成气溶胶的污染。这些都是必须严加控制的对象，因此，搞好辐射防护是后处理厂经常的重点工作之一。

一、概述

随着核材料加工工业的发展，人们对于放射性防护的认识和要求也在不断深化。建立与推荐电离辐射防护标准的权威国际性学术团体——国际放射防护委员会(ICRP)1928年公布了关于辐射防护的第一份建议书，1934年第一次规定了剂量限值。之后，先后作过多次修订，特别是1977年和1990年公布的新建议书，即ICRP第26号和第60号出版物，与过去的辐射防护标准相比有较大的改进，并提出了一些新概念。ICRP建议的辐射防护的基本标准和原则已为世界许多国家所采纳。近些年来，美国、日本、英国、法国等国家都提出了要使工作人员受到的放射性照射剂量保持在可合理做到的尽可能低的辐射防护的方针和目标[1~4]。为使这项方针付诸实施，必须从工程设计、建设、运行和管理等方面采取相应的措施，以便使得工作人员受到的放射性照射剂量保持在可合理做到的尽可能低的水平(ALARA)，日本、英国等国家把它作为辐射防护原则。

此外，日本对于辐射防护还提出了实施纵深防御的原则[2,6]。

不管是作为辐射防护的方针、目标也好，还是当作为辐射防护原则也好，目前世界各国都倾向于“可合理做到的尽可能低的”目标。为实现这个目标，各国都采取了积极有效的措施。

在20世纪六七十年代，不管是生产堆乏燃料，还是动力堆乏燃料的后处理，各国用以衡量辐射防护的标准，对于工作人员的年有效剂量当量限值为50 mSv，公众的年有效剂量率不超过1 mSv。随着生产技术的进步，各项辐射防护措施的实施，再加之人们对实施ALARA原则的要求日益增长，许多国家都修订并执行了新的辐射防护标准。例如英国在20世纪70年代后期推行了一项政策，对所有现存的工厂开展正式的定量评估工作，以确定在ALARA框架内采取什么行动可以减少照射量。采取上述政策后，1978年塞拉菲尔德后处理厂工作人员的平均剂量约为10 mSv。1986年英国辐射法规正式规定：当个人或群体年剂量超过15 mSv时，就必须进行上述评估，并由专家组成的特别小组进行吸收剂量的预测工作。1990年的预测结果表明，个人的年平均剂量1990年降低为6.5 mSv。据统计，在1978－1989年间，工人

的辐射照射量，无论是个人平均值还是集体剂量都随时间而下降。个人平均外照射量降低了三分之二，即从每年 9 mSv 降到每年 3 mSv。集体剂量也降低了约二分之一，即从 38 人·Sv 降到 17.6 人·Sv[3]。

日本东海后处理厂的辐射控制是基于日本已经批准的法规以及 ALARA 原则，并且制定了一些工作标准，用来尽量减少工作人员的受照剂量，并使空气和表面污染局部化。辐射控制的结果如图 13-1 所示[2]。

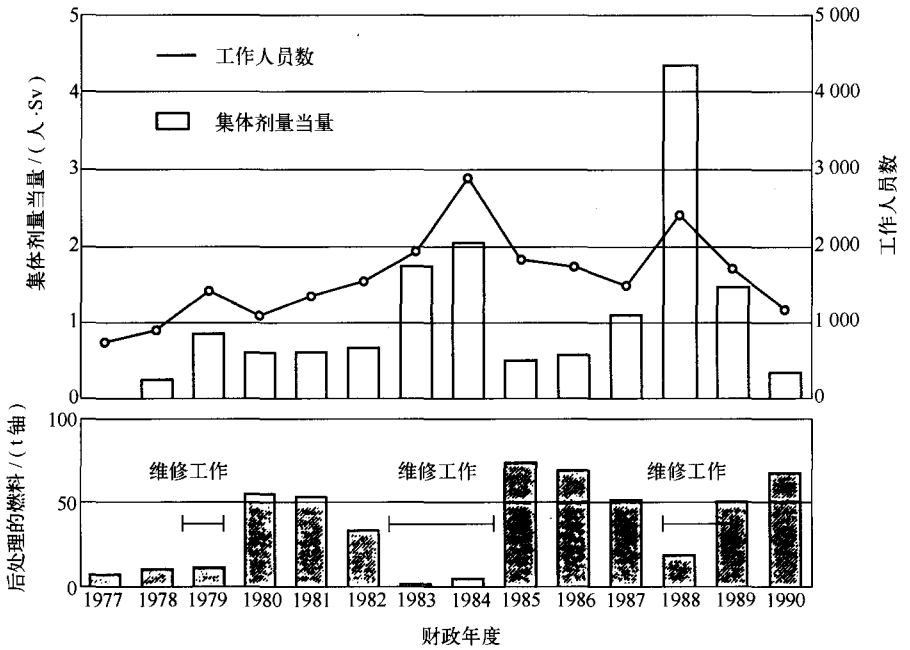


图 13-1　TRP 工厂的工作人员数量和集体剂量当量变化趋势

东海后处理厂取得的上述结果，归功于厂房和设施都具有良好的辐射控制条件，较早地探测出空气和表面的污染，及时采取了辐射防护的对策，限制了污染的扩散并进行了去污等等。

法国阿格 UP3 厂设计准则之一是将工作人员受到的职业性照射限制到低于 5 mSv/a。实际运行经验是，1992 年工作人员年平均受照量低于 0.5 mSv，全厂的集体剂量亦逐年下降，如表 13-1 所示[7]。

表 13-1　法国 UP2-UP3 厂工作人员的集体剂量　　单位：人·Sv

1987 年	1988 年	1989 年	1990 年	1991 年	1992 年
4.99	4.33	4.27	3.49	2.84	2.15

阿格厂自 1966 年启动以来，年处理乏燃料量已逐步增加到 1996 年的 1 600 t 以上。尤其是自 1988 年以来遵循 ALARA 原则，不断改进流出物管理和废物处理技术。阿格厂把废物也视为产品，必须符合规定的技术要求才能排出。法国新的公众管理限值为 1 mSv/a。根据监测，当地居民受到的照射每年不到 0.02 mSv，远低于阿格厂批准的 0.15 mSv/a 限值[8]。

二、辐射防护措施

为使工作人员和公众免受过量辐射，必须从工程设计、建造、运行(包括退役)和管理等方面采取相应措施，控制非随机效应，并将随机效应的发生率降低到可以接受的水平。

归纳起来，为了控制辐射危害，可采取下列控制措施：屏蔽、封闭、选用优质的材料和设备并做好去污和维修工作、做好事故预防和应急、妥善治理三废、辐射监测等[1,5,6,9]。

由于各工序的主体设备、设备的去污和维修、三废管理等许多内容在本书的前面的章节已做过论述。下面只论述几项重要的防护措施。

(一)屏蔽

由于乏燃料中的裂变产物的衰变形成的强辐射场能对生物和非生物造成严重的危害，必须对其严加防护才能保证工作区域的安全。在辐射源和生物之间，主要凭借设于其间的物质或距离实现辐射防护。屏蔽材料要因辐射类型而异，屏蔽物的成分、形状(包括厚度)和用量取决于辐射类型和能量、放射源形状和强度，以及生物容许的剂量率。通常屏蔽要求辐射强度和能量减弱至原来的 $1/10^{10}\sim1/10^{6}$[9]。在后处理操作时，通常要求在工艺设备后面 1.53 m 厚的混凝土墙之外操作[9]。

衡量辐射屏蔽的好与坏，必须用辐射剂量限值加以判断。在本节的概述中已经介绍了许多国家的剂量限值及其演变情况。

辐射屏蔽有固定屏蔽和可移动屏蔽之分。由于辐射类型和能量的不同，应采取不同的屏蔽材料和措施。在后处理厂，γ 辐射是屏蔽的重点对象，由于 α 粒子和 β 粒子为荷电粒子，它们难以穿过静电场，因而能被较薄的材料迅速地削弱，而 γ 射线不带电，因而能在物质中穿透相当的深度，穿透深度近似地与它的能量成正比[9]。

屏蔽 γ 辐射常用混凝土、水、铸铁、铅(铅块、铅皮、铅玻璃)、铝及贫铀等。混凝土易得、便宜，容易制成板状和块状等不同形状。在混凝土中加入重晶石、磁铁矿石、磷铁矿石等可以提高混凝土的密度、利用铸铁块或钢球配料，可以使混凝土由通常的密度($\approx$2.3 g/cm^3)提高到 4.5 g/cm^{3}左右。混凝土的主要缺点是导热性较差。铅是用于局部、可移动性屏蔽 γ 辐射的较好材料[1,5,9]。在空间受到限制的地方，可使用钢材屏蔽 γ 射线，并可做成移动式屏蔽物、屏蔽门或设备壁龛。

屏蔽中子需要含氢量较多的物质，如水、石蜡、聚乙烯等可使中子慢化，用对中子吸收截面大的物质(如硼、锂、镉、铟等)吸收中子，铟和镉对热中子的吸收截面很大，俘获中子后放出的 γ 辐射较强，硼和锂俘获热中子的截面也很大，但放出的 γ 射线很少。由于混凝土内含有相当数量的氢，所以它对中子和 γ 辐射都有较好的屏蔽作用[5]。如果在混凝土配料中加入含氢高的蛇纹石或褐铁矿石骨料，更有利于屏蔽中子[9]。

(二)分区与封闭

应将后处理厂厂房内的所有房间及设施，按其功能、辐射水平和可能的污染程度分为若干区。

日本东海后处理厂根据日本的法规和 ALARA 原则，规定了控制区的标准，如表 13-2 所示。东海后处理厂将控制区分为三种，分别称为绿区、黄区和红区。绿区是操作区，黄区是维

修区，它们的辐射剂量水平如表 13-3 所示。红区是放置高放射性容器和仪表的房间和热室[2]。

表 13-2　控制区的标准

边界外的剂量当量率	表面污染		空气污染[1)]
	α 粒子	β 粒子	
300 μSv/周	4×10^{-1} Bq/cm^2	4 Bq/cm^2	DAC×3/10

注：1)DAC 为导出空气浓度。

表 13-3　TRP 控制区的辐射水平

剂量当量率	表面污染		空气污染
	α 粒子	β 粒子	
绿区≤12.5 μSv/h	$<4\times10^{-2}$ Bq/cm^2	$<4\times10^{-1}$ Bq/cm^2	<DAC×3/10×1/5
黄区≤500 μSv/h[1)]			

注：1)正常操作区为≤25 μSv/h。

美国埃克松核燃料回放和再循环中心设计为处理燃耗达 40 000 MW·d/t、冷却 150 天的混合氧化物燃料，工厂各个区域的辐射水平如表 13-4 所示[1]。

表 13-4　埃克松工厂五个区域的辐射水平

辐射区分类	区域名称	全身剂量率(D)/mSv/h	停留时间限制(根据上限剂量)
1	非放区	天然本底<D≤0.002	无限
2	低放区	0.002<D≤0.01	48 h/周
3	中放区	0.01<D≤1.0	0.5 h/周
4	高放区	1.0<D≤10	偶尔进入
5	禁　区	10<D	特殊情况经批准

凡是进出放射性工作区的人员都要通过卫生出入口，进入时在这里更换掉家庭服，佩戴个人防护用品，出去时，脱去工作服，淋浴，进行污染检查。进出放射性检修区的人员必须通过卫生闸门，在此穿戴检修防护用品，清洗去污，污染监测。通常红区是禁区，只有当设备经清洗去污后，经过批准并在严格的辐射防护监控下，才能短时间进入。为了控制污染弥散，进出红区的人员必须通过临时设置的活动卫生闸门的检测。

采取上述的分区措施和防护监测，是为了防止放射性弥散，防止工作人员超常照射(包括内照)[9]。

处理和贮存放射性物质的厂房、设施、设备和系统，对于放射性物质应具有最好的封闭性。封闭(或称密闭)是辐射防护的重要措施之一。

通常后处理厂都设有四重，至少是三重封闭系统。对于放射性物质的第一道封闭是工艺设备、包封设备及其通风系统；第二道封闭是工艺热室或设备室及其通风系统；第三道封闭是

检修区设施及其通风系统；第四道封闭是工作（操作）区及其通风系统。

每道封闭系统多各自独立，并且各自都保持设立的负压、工艺设施和厂房通风系统保证空气定向地从污染可能性较小区域流向污染可能性较大的地方。在不同的封闭区域之间保持着基本额定的空气压差[1]。

图 13-2 展示了 UP3 厂的双重放射性封闭系统。在正常运行期间，放射性物质被工艺设备及其通风系统所构成的初级屏障所封闭。工艺排气经洗涤后经过排风机由 100 m 高的烟囱排放。除了烟囱形成的自然抽力外，在烟囱底部还设有电动风机，它由独立电源供电，即使在排风机出现故障时也可保证连续抽气，这样可以防止气体倒流。

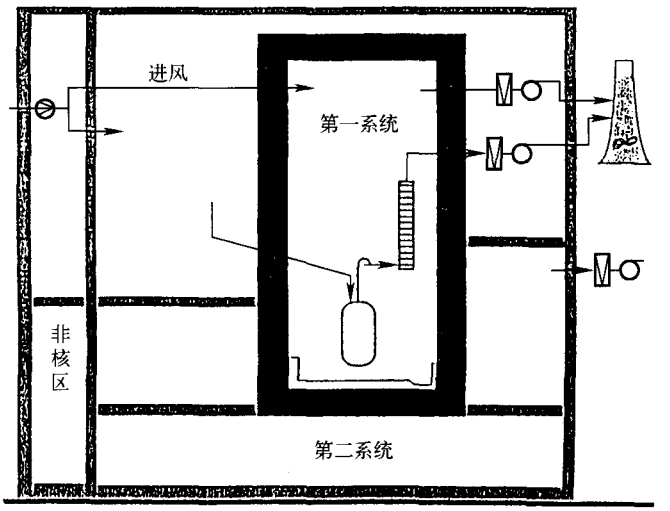


图 13-2　UP3 厂的双重放射性封闭系统

设备室构成了上述封闭系统的次级屏障，并具有独立的通风系统。在正常运行时，工作人员不得进入其中。控制区的进风通常是由非放区供给，并凭借负压使气体流向设备室，设备室的排气要经过过滤后排放[10]。

法国阿格厂降低工作人员辐射剂量的一个重要措施是坚持封闭维修。过去常认为维修操作受到相当大的放射性照射是不可避免的，法国研制并应用了两种设备密封更换装置——桶装式 MERC 和闸门式 MERC（这将在第十五章“工厂设施的去污和维修”作较详细的介绍），实行远距离维修。在维修时，仅对屏障进行修改而不破坏封闭屏障，就在封闭区内完成诸如泵、阀、喷射器、过滤器、加热器等设备和设施的更换。这样就可使维修人员所受的集体剂量降低到可合理做到的尽可能低的水平[10]。

（三）降低公众受照射的措施

这里所谓的公众是指生活在后处理厂附近或生活在废物排放（包括贮存）场附近，并消费了相当大部分当地生产的食物的人群。

公众受照射的途径主要是呼吸，放射性核素沉降物引起的低水平外照射的升高，或者是核素沉降物进入食物链而引起的内照射的升高（如粮油类、肉类、鱼类及有壳水生动物等）。从而

告诉我们，降低公众受照射的主要措施是尽可能降低工厂流出物的数量和放射性核素的荷载量。

(1)要实施多重屏障。因为被解体的乏燃料中的放射性核素，有的以气体形态存在，有的以液体存在，有的还以固体存在；这些核素，有的放射出 α 粒子，有的放射 γ 或 β 粒子，有的还发射中子。控制这样的强放射性复杂体系，只有靠设有多重屏障的密闭系统才能实现。上面已经论述了屏蔽和封闭系统，为了防止上述封闭系统出故障而造成放射性核素的泄漏，各系统应备有应急措施或者是安装有备用通风系统。在正常运行或在事故状态下要维护这些屏障和封闭系统使它们不致失效。

(2)各国降低公众放射性照射的一条最主要的经验是：降低流出物含放射性核素的数量和质量[4,7,8,11]。

法国阿格厂自 1966 年启动以来，先后建成并运营了 UP3 厂和 UP2-800 厂，年处理乏燃料逐渐增加到 1 600 t 以上。特别是自 1988 年以来，阿格厂遵循可合理做到的尽可能低的原则(ALARA)，不断改进工厂流出物和废物管理技术，使得阿格厂向大气和海洋排放的废物的数量和组成不但处于批准限值之下，而且逐年下降[8]。

阿格厂向大气的气态释放和向海洋的液态释放量取决于工厂所处理的乏燃料的性质、数量，以及工艺过程和工厂的运行状况。液态流出物释放量的年批准限值为：

氚：37 000 TBq；

β，γ 发射体(氚不包括在内)：1 700 TBq；

该项中的 β，γ 发射体主要是：^{106}Ru，^{106}Rh，^{14}C，^{90}Sr，^{137}Cs，^{60}Co，^{129}I，^{125}Sb，^{54}Mg，^{134}Cs。

^{137}Cs 和 ^{90}Sr：220 TBq；

α 发射体：1.7 TBq。

阿格厂气体释放的批准限值：

^{85}Kr：480×10^{15} Bq；

^{3}H：22×10^{14} Bq；

^{129}I：11×10^{10} Bq；

气溶胶：3.8×10^{10} Bq。

在正常运行时，气体放射性流出物主要来源于切割乏燃料组件排出的气体，溶解器排出的气体和通风系统的排气。在切割和溶解操作过程中释放出的气体经过吸收氮氧化物的硝酸回收系统后，再在充碱填料柱中用冲洗水洗涤该气体。放射性 ^{129}I，^{14}C 和 ^{3}H 被部分地捕集下来。碘在碱液中的回收率约为 96%。为了进一步除碘，从 1996 年以后增加了附银沸石过滤器，使碘的净化效率超过 96%。

气流经过湿法处理后，再经过多级过滤器进行净化处理，高效过滤器安装在通风系统的末段，即气体排到大烟囱之前。同样，高效过滤器也用于捕集气溶胶微粒。主要是 ^{106}Ru 和 ^{137}Cs。

在处理气体流出物过程中产生的液体和固体废物，归入废液和废物处理系统进行处理。

阿格厂的气体经过处理后大大低于批准限值，其释放情况如表 13-5 所示[8]。

表 13-5　阿格厂气体释放的批准限值(放射性活度以 Bq 为单位)

放射性核素	批准的限值	1966 年	1976 年	1988 年	1996 年
$^{85}Kr(\times10^{15})$	480	0.48	1.3	27	260
$^{3}H(\times10^{12})$	2 200	(*)	1.8	21	75
$^{129}I(\times10^{9})$	110	(*)	0.21	21	38
$^{14}C(\times10^{12})$		0.53(**)	2.36(**)	4.26(**)	21(**)
气溶胶$(\times10^{10})$	3.8				

注:(*):未测过,1971 年前未测过氚,1976 年前未测过^{129}I;

(**):计算值。

随着乏燃料处理能力的增加,液体释放量也同时增加,法国核材料总公司决定强化液体流出物的处理。1967 年建造了 STE2 废液处理装置,STE2 用共沉淀法处理了后处理厂的所有液体流出物。经过 STE2 处理过的低放射性流出物再经过过滤处理后才排放。1987 年在阿格厂又建造了 STE3 装置,STE3 处理来自厂区所有车间放射性活度比 STE2 高的液体流出物,STE3 主要是用化学共沉淀法处理废液。将澄清的浆液加入沥青中进行沥青固化,沥青固化块装入固体废物桶。自 1995 年开始,UP3 厂停止沥青固化,将 STE3 的流出物再经蒸发浓缩之后返回生产线再循环。

阿格厂处理废液的经验是,反复进行蒸发处理,对蒸残物进行玻璃固化。

阿格厂一再采取措施处理放射性废液,不断减少流出物体积,结果就大大减少了向海洋的释放,如图 13-3 所示。自 1966 年至 1991 年期间,阿格厂对环境的影响主要是由液体释入海洋造成的。1991 年后,随着液体排放量的大幅度下降,释放对环境的影响降到非常低的水平,每年约为 0.02 mSv[8]。

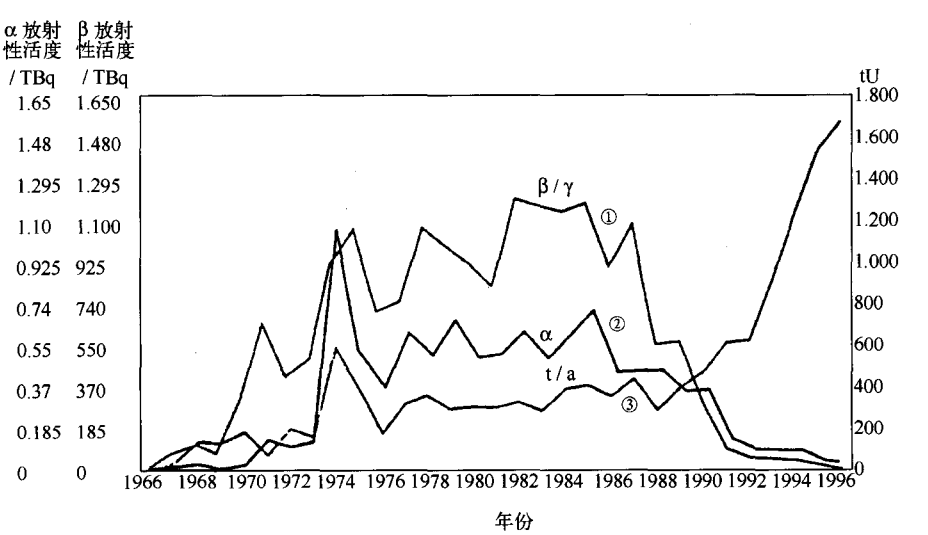


图 13-3　1966 年到 1996 年期间液体排放量和后处理燃料量的变化

注:①释入海洋:释出的 β,γ 放射性活度(除氚外);②释入海洋:释出 α 放射性活度;③后处理乏燃料的吨量。

阿格厂建设了一些在线的废物处理和固化装置，其中包括废包壳和端头的水泥固化；高放浓缩液的玻璃固化；低放和含 α 固体废物的压实和水泥固化。阿格厂产生的各种形式的废物都要经过严格的检验，必须符合规定的技术要求。

此外，还要尽可能减少工厂产生的废物体积，目前每处理一吨铀产生的废物量已大大低于设计值。到 2000 年，后处理产生的不能近地表处置的废物量不超过乏燃料的原始体积，并且远低于乏燃料直接处置的体积。阿格厂废物产生情况如表 13-6 所示[7]。

表 13-6　阿格厂废物产生量的目标值　　单位：m^3/tU

	规定值	1993 年值	1995 年值	2000 年预计值
不能近地表处置的废物	3	1.1	0.9	<0.5
近地表处置的废物	3.8	1.3	1	<1

英国热堆氧化物燃料后处理厂（THORP）根据设计安全报告预测出放射性排出量，根据排出量来确定环境的浓度，随后确定出关键人群组的剂量（关键人群组系指处于给定排放带来最大危险的当地居民组）。

表 13-7 列出了 THORP 厂在最大负荷运行时，气体流出物影响的预测值。总的吸收剂量为 22 μSv/a（英国的天然本底平均辐射剂量为 2 200 μSv/a）。

表 13-7　THORP 厂的大气排放量及对关键居民组的相应剂量

核　素	THORP 厂废气排放量/(TBq/a)	THORP 厂后继设施的废气排放量/(TBq/a)	THORP 厂的废气总排放量/(TBq/a)
^{3}H	21.6	0.000 752	21.6
^{14}C	0.434	0.000 000 511	0.434
^{85}Kr	369 000	6.61	369 007
^{90}Sr	0.004	0.003 6	0.007 6
^{106}Ru			0.023 9[1)]
^{129}I	0.021 8	0.003 14	0.024 9
^{137}Cs	0.005 54	0.005 03	0.010 57
^{241}Pu	0.006 75	0.000 010 7	0.006 76
Pu(α)	0.000 272	0.000 000 553	0.000 273
$^{241}Am/^{242}Cm$	0.000 197	0.000 000 247	0.000 197
关键居民组剂量　22 μSv/a			

注：1. 由于进一步的开发，^{106}Ru 的数值已降低，本表列出较低的数值作为推荐限值的基础（HMIP/MAFF，1992）。

表 13-8 给出了 THORP 厂在最大负荷下液态流出物的预测影响，总剂量为 23 μSv/a，关键人群组从其海产品食物中接受天然放射性的剂量为 190 μSv/a[11]。

表 13-8　THORP 厂的液体排放量和对关键居民组的相应剂量

核　素	THORP 厂排放量/(TBq/a)	THORP 厂后继设施的排放量/(TBq/a)	THORP 厂的总排放量/(TBq/a)
^{3}H	13 940	0	13 940[1)]
^{14}C	0.497	0.000	0.497
^{60}Co	2.19	0.088 5	2.28
^{90}Sr	0.477	2.45	2.93
$^{95}Zr/^{95}Nb$	0.021 4	0.002 6	0.024
^{99}Tc	0.243	0.006 96	0.25
^{106}Ru	2.42	12.5	14.92
^{129}I	1.38	0.022 7	1.4
^{134}Cs	0.511	0.578	1.09
^{137}Cs	4.72	1.74	6.46
^{144}Ce	0.226	0.154	0.38
^{241}Pu	0.975	2.98	3.96
Pu(α)	0.033 8	0.098 8	0.133
^{241}Am	0.006 23	0.001 94	0.008 17
关键居民组剂量　23 μSv/a			

注：1. 由于有新的数据，估计的^{3}H值已有增加，本表所列的较高数值作为推荐限值的基础(HMIP/MAFF,1992)。

(3)做好事故的预防和应急预案。在工厂寿期内，想要避免一切事故是非常困难的。当然，事故有大小之分、轻重之别，即使是轻微的事故或小事故，也会给工厂的生产操作带来影响、造成损失，特别是对工作人员和公众可能造成损害。为了减少事故，尽量降低事故的危害，必须做好假想事故的设定、预防和应急准备工作。

美国埃克松核燃料回收和再循环中心将曾发生在美国和别的国家的各类事故进行了分类整理和剖析。在分析了事故原因、后果之后，拟定了事故预防和处理措施。

现将一些有代表性的事故剖析如下，以便汲取经验教训。

1)乏燃料组件跌落。通常是将乏燃料组件装在运输容器内，用火车、货船或卡车运到后处理厂。在乏燃料接收厂房，从运输工具上卸下运输容器并转运到卸料间。从容器中取出乏燃料组件放入贮存吊篮中，然后把吊篮转运到乏燃料贮存水池。

在此操作过程中，最容易出现的是乏燃料跌落事件。1983 年在美国某厂当吊运乏燃料组件时，由于一根缆索断裂，使一组乏燃料组件掉落在一个贮存架上。根据对 9 起乏燃料装卸事故的监测，其中有两起有气体释出[12]。

乏燃料组件跌落造成组件内所含部分裂变气体放射性释放这是一种情况，另一种情况是乏燃料组件和水池均完好无损，例如发生在美国某厂的一束燃耗为 11 000 MW·d/tU 的沸水堆乏燃料组件从 8 m 高处落到水池底部，一束燃耗为 3 365 MW·d/tU 沸水堆乏燃料组件从大约 9.2 m 的高度掉落下来，均没有监测到放射性物质释出。当然，还有一种最坏的情况

就是全部组件因跌落而破裂，从破裂的燃料组件释放的气态裂变产物可能同卸料间的通风排气混合并进入了通风系统。如果在贮存厂房没有设置滞留碘或惰性气体的设备，这样摔破的乏燃料组件释放出的全部气体裂变产物将排入环境中去。在这种事故之后，厂区和厂界以外个人受外照射剂量可能为 2.5 μSv，内照射可能为 1.3×10^{-2} mSv，甲状腺接受的最大剂量可能达 7 mSv[1]。

造成乏燃料组件跌落事故的主要原因可能有：吊车部件损坏、提升用辅助设备的机械损坏，或者是工作人员误操作。

发生这种事故后，首先要回收损坏的组件，将它们收集到密封的容器内，终止气体裂变产物的释出；发现事故后要立即开启事故通风系统，尽量降低气体裂变产物的释出量；检修或更换损坏的设备；清洗被污染的设施。

2)锆包壳着火。碎锆片和锆屑的燃烧一般取决于它们的粒子大小，微米级的锆粉都是自燃物。锆加工工业发生火灾的事例已有大量报道，大多数是由锆的自燃造成的。剪切操作中产生的锆碎屑也有可能燃烧，因为剪切中会产生细毛边。剪切燃料组件，使燃料外露，在溶解器里全部燃料芯浸入硝酸溶液。经过浸取的锆包壳内含平均不到千分之一的芯材料。在溶解器吊篮中的经过清洗的包壳转送到检测站，经过检测合格后由溜槽将包壳送至倾倒站，装入贮存容器焊封好，最后转至水池贮存。

锆粉自燃引起火灾比浸取过的锆包壳着火的可能性大。当然，锆包壳着火造成的危害要严重得多，因为包壳中含有残余的芯燃料，火灾中释放出的烟雾和微粒可能含有非挥发性的放射性核素。在着火的温度下，一般不易挥发的某些放射性核素会大量挥发。

由于乏燃料的剪切、浸取、废包壳的检测和贮存系统，不但设有火灾报警和自动喷淋灭火装置，而且该系统设有通风过滤器(埃克松厂在深层玻璃纤维过滤器之后串联了两台高效微粒空气过滤器)。在着火期间仍能保持正常操作并且粒子的净化系数为 10^5。据估算，在锆包壳着火事故之后，从后处理厂烟囱释出的放射性核素，对厂区和厂区边界以外的个人外照射和内照射剂量分别为 4.5×10^{-3} μSv 和 6.8 μSv[1]。

为预防着火的危害，采取水下锯割乏燃料组件并把锯末收集和贮存在水下，这可以避免在乏燃料切割中发生着火。这种方法避免了排气系统中含有大量放射粉尘的麻烦。

在空气中锯割锆包壳乏燃料产生的锆粉随即被氧化，因此不会燃烧。为了预防着火，可使用惰性气体，如果使用氮气、氦气或氩气作保护气体时，要控制上述气体中氧的含量必须低于4%，3%和5%。在乏燃料切块进入溶解器前，设备一直用惰性气体保护。

如果火灾探测器发生报警的话，工作人员要立即核实灭火系统是否运行正常，同时要停止该区域的其他各项操作并报告有关单位和人员。当着火被扑灭后，要用冲洗或其他办法清除着火现场的污物，并将其送到相应的废物处理系统进行处理。

3)加热含 TBP 的硝酸溶液时，防止发生着火和爆炸。在乏燃料采用 Purex 流程加工处理时，操作的系统主要为磷酸三丁酯—碳氢化合物—硝酸水溶液系统。在这个系统中常出现两种过渡体系：一是以有机相为主体夹带了硝酸水溶液的体系；二是在硝酸水相溶液中夹带了痕量 TBP—碳氢化合物。在 Purex 流程中，许多工序都存在着要加热浓缩夹带有 TBP 的硝酸水溶液的操作，如：共去污循环铀、钚的反萃液，分离循环的铀的反萃液，铀、钚净化循环的低浓度铀、钚硝酸水溶液，硝酸回收系统，中放、高放废液浓缩系统等。在这些系统的蒸发浓缩器操作过程中，存在着蒸发器发生爆炸的可能性。从 1953 年到 1993 年，在美国的萨凡那河厂、橡

树岭、汉福特厂、英国的温茨凯尔厂，俄罗斯的西伯利亚化学联合企业都曾发生过蒸发器爆炸事故。

文献[13]和本书第十章第四节论述了 TBP—NO_3^- 的热分解与爆炸的机制，以及预防措施。这里再次提出并论述这个问题，首先是因为这个问题具有较普遍意义，正如上述这个问题曾在世界上许多国家的后处理厂发生过。再一种普遍性表现为后处理厂仍经常地进行含痕量 TBP 硝酸溶液的蒸发浓缩操作，如果处理和操作失当就可能造成着火爆炸事故，反复重申这个问题的目的在于引起人们的足够重视。

其次是这种事故造成的危害比较严重。根据美国埃克松厂初步安全分析报告对两个这类爆炸事故的分析估算认为，如果钚浓缩器发生爆炸，浓缩器容器裂损，而不损坏周围的部件和设施，设备室结构和通风过滤器的功能完好。容器破裂可能把容器内全部浓缩的硝酸钚装料和放射性气溶胶释放到设备室和通风系统中去。爆炸产生的气溶胶通过设备室通风空气从设备室带到工艺厂房排风空气过滤系统和烟囱，随后带出的是设备室清洗和破损容器去污挥发出的气溶胶。

含有事故气溶胶的排风气体经过深层玻璃棉过滤器过滤和两台串联的高效微粒空气过滤器过滤后排出。据估算，在厂区和厂址边界外的个人受到爆炸事故排出的放射性核素的外照射和吸入这些放射性核素的潜在全身剂量分别为 1.0×10^{-4} μSv 和 0.41 μSv。

对高放废液浓缩器发生 TBP—NO_3^- 热分解爆炸事故的估算表明，设备的损坏程度同硝酸钚浓缩器爆炸事故基本相同，在厂区和厂区边界以外的个人受这些放射性核素外照射和吸入后的潜在全身剂量分别为 1.2×10^{-2} μSv 和 1.3 μSv[1]。

据美国橡树岭国家实验室的统计，爆炸的一台蒸发器损失仅几千美元，但为处理爆炸事故的清洗去污却花去了 30 多万美元[9]。

4)溶剂着火。在用 Purex 工艺处理乏燃料的后处理厂中，溶剂萃取系统和溶剂净化回收系统都有大量的溶剂在流转。在正常情况下，溶剂是在金属贮槽和管线中。

溶剂萃取系统中，HA 柱是放射性核素总浓度最高处，溶剂液流泄漏与着火时，从燃烧着的溶剂中释放出放射性核素的可能性最大。在 HA 柱所有液流入口和出口处设置有远距离操作的跨接器。发生远距离操作跨接器溶液泄漏，可能是由于在维修之后跨接器更换不适当，密封垫损坏，或者是其他原因造成溶剂泄漏。

假定 HA 柱的跨接器将 1 190 L 的溶剂泄漏到热室的地面上，由不明火源的火花点燃了蒸汽。假定泄漏出的全部溶剂都被烧尽。在火灾期间变成气载的非挥发性放射性核素粒子量估计为溶剂量的 1%，这种释放率已被经验所证实。在着火期间，排风系统的深层玻璃纤维过滤器及其后串联的两台高效微粒空气过滤器，仍保持运转并能提供粒子去污因子 10^5。

HA 柱所在的热室发生着火事故之后从后处理厂烟囱释放出的放射性核素，在厂区和厂区边界以外的个人受放射性核素的外照射以及吸入的潜在全身剂量分别为 3.7×10^{-3} μSv和 0.41 μSv[1]。

发生这种溶剂着火事故的应急处理应包括下列措施(但不局限于此内容)；①启动灭火器(如果灭火系统没能自动启动的话)；②关闭溶剂进料系统；③关闭萃取系统；④隔离可能受影响的设施；⑤报告有关单位和人员；⑥清除灰烬并去污设备室；⑦检修设备等。

5)废液泄漏。在后处理厂中使用着数百个乃至数千个各种容器(罐、槽)，以及各种类型的转送系统应用于其间，才能使物流正常流转。在工厂寿期(30 年)内，尽管各种容器泄漏的概

率不大,但是少数容器泄漏的可能性也是存在的。此外,实践经验证明,液体转送系统泄漏的概率要比容器泄漏的概率大。

曾估计高放废液浓缩物泄漏的后果比其他溶液泄漏的后果严重,因为在比较浓的废液中含有绝大部分(99%)裂变产物和未被回收的超铀元素。假设有 1 890 L 高放废液浓缩物泄漏到设备室地面上。

造成泄漏的原因是转送系统跨接器泄漏或者是转送中间槽过量填充而冒流出来。

事故发生后,除了按规程要求报告有关单位和人员外,在完成泄漏源的确认和切断工作后,对于高放废液浓缩物要采取立即稀释,因为高放废液浓缩物发热量高、含盐量亦高,如果不及早稀释,有可能废液自干,难以清除。接着要使用备用转送系统将废液输送到适当的容器里去。接着,去污已损坏的部件和被污染的设备室。最后是更换损坏的部件。

废液泄漏引起的释放物可能包括废液挥发物,被夹带进设备室通风空气中的气溶胶等。泄漏了高放废液浓缩物的设备室排气,经由深层玻璃纤维过滤器和两组串联的高放微粒空气过滤器过滤除去气溶胶,穿漏过滤器的粒子份额估算为 10^{-5}。

事故后从后处理厂烟囱释放出的放射性核素对厂区和厂区以外的个人所受外照射和吸入后潜在全身剂量分别为 5.6×10^{-4} μSv 和 0.13 μSv[1]。

6)溶解器废气系统碘吸附塔失效—设备排气系统碘吸附塔爆炸。现将发生在碘吸附塔上的两种故障放在一起描述。

在后处理厂通常装有碘吸附塔的系统有:贮存厂房的废气系统、溶解器废气系统、工艺首端废气系统、工艺设备排气系统。据估算,约有 70%的碘排到首端废气系统,20%排到溶解器废气系统,10%排到工艺设备废气系统。通常只有痕量的碘排入贮存厂房废气系统和高放废液废气系统的碘吸附塔。

造成碘吸附塔失效的原因包括:进入碘吸附塔气流的相对湿度高(由于温度低造成的),含氮氧化物的浓度高,以及气流中含有机物蒸汽量高等。如果入口气流的温度低于150 ℃,或者是含氮氧化物浓度高于 20%(体积分数),吸附塔的除碘效率会大大降低。

溶解器废气系统碘吸附塔的失效往往是仅导致部分丧失碘吸附能力,但是仍然应按吸附塔全部丧失除碘能力来评估。从后处理厂烟囱释放出的放射性核素,估计在厂区和厂区外个人受外照剂量和内照潜在全身剂量分别为 0.33 μSv 和 0.49 μSv。个人甲状腺所接受的 50 年最大器官剂量为 0.27 mSv[1]。

当碘吸附塔下游的放射性碘监测器或稀有气体回收系统监测器发出警报后,立即响应是停止溶解操作,降低溶解排气的气流量,以便使放射性碘的释放量减到最低。随后确定失效的原因,如果有必要的话便更换损坏的部件或使用新的吸附床填料。

文献[1,9]报道了 1958 年在美国汉福特厂碘吸附塔发生爆炸的事例。文献[14,15]描述了汉福特厂用亚硫酸铵溶液定期清洗涂硝酸银的碘吸附反应器时,银和氨反应生成叠氮化银的机制,以及叠氮化银在碘吸附床上的积累和爆炸情形。叠氮化银(AgN_3)自动催化分解而爆炸,爆炸破坏了封闭的容器,使工艺设备室内充满了含碘微尘粒子气溶胶。因为碘银结合是很稳定的,在汉福特厂碘吸附塔爆炸中,基本上所有吸附的碘都固定于固体吸附剂粒子上,只有微量的碘挥发出来。

事故发生后的处理办法基本上与碘吸附塔失效的处理方法相同。事故后要开启与碘吸附塔并联的另外一个备用的吸附塔,通常可在半小时左右终止挥发性碘向设备室释放。

溶解器排气和爆炸产生的气溶胶会进入厂房通风系统。绝大部分粒子可被深层玻璃纤维和两组串联的高效微粒空气过滤器滞留。挥发性气体释放出去的量很少。

事故后从后处理厂烟囱释放出的放射性核素对厂区和厂区以外个人，受到的外照射和吸入后造成的潜在全身剂量分别为 1.6×10^{-3} μSv 和 2.5×10^{-3} μSv，甲状腺剂量为 1.4 μSv[1]。

上面重点描述了可能发生的几起典型事故，从中我们不难看出，降低事故发生率，做好事故的预防和应急预案，是降低工作人员和公众辐照剂量的重要措施之一。

三、辐射监测

正确适时地进行辐射监测是做好辐射防护工作的重要措施之一。在上一部分没有讨论，作为一个重要问题在此论述。

辐射监测的目的是及早发现工厂生产过程中的异常情况，以便及时采取纠正措施，防止发生超常照射事件，保证人员工作在安全的环境，尽可能减少人员受照剂量。

辐射监测通常包括工作场所监测（包括外照射、空气污染、表面污染及检修事故监测）、流出物监测、环境监测、个人剂量监测，以及临界监测等。

（一）工作场所外照射监测

工作场所外照射监测的对象主要是 γ 射线、中子，在近距离操作、检修或事故状态下，β 射线也是监测重点之一。

γ 射线是贯穿辐射很强的射线，凡是有工作人员活动，γ 辐射水平可能出现超限值的部位，如安装厅、取样廊、排风廊等可设置固定的 γ 外照射监测装置。美国埃克松厂用区域 γ 测量仪，能测量和显示的照射量范围为 $7.7\times10^{-6}\sim1.4\times10^{-2}$ μC/kg·s[1]。日本东海后处理厂选用 G-M 计数器作 γ 射线区域监测器，监测吸收剂量范围为 1 μSv/h～10 mSv/h[2]。仪表上配有就地音响和可视报警装置，并配有记录仪。

除了设置固定的 γ 监测装置外，在现场还应配备便携式 γ 辐射测量仪，以便确定具体部位的辐射水平和照射剂量率。

东海后处理厂确定的操作区辐射标准小于或等于 12.5 μSv/h，维修区正常操作时小于或等于 25 μSv/h[2]。

在工作现场根据工艺流程中钚浓度可能较高的部位设置中子监测装置，监测中子通量密度的变化状况，以便保障生产安全。

因为伴随中子发射反应而来的是 γ 辐射的增强，所以在监测中子的同时要设置强 γ 监测和报警装置。

埃克松厂所用的灵敏中子测量仪能测量和显示的范围为 0.001～0.2 mSv/h[1]。东海后处理厂用 BF_3 正比计数器作中子区域监测器，监测范围为 1 μSv/h～50 mSv/h[2]。

后处理的乏燃料溶解液及废液中的裂变产物其 γ 射线平均能量约为 0.7 MeV，β 射线能量约为 0.3～2.2 MeV。裂变产物的 β 剂量率比 γ 剂量率约高 2 个数量级以上[1,6,9]。

在设备检修和废液处理过程中，如果工作人员手部和皮肤接近超常辐射场时，表层组织将受到大剂量的 β 射线照射，甚至造成被 β 灼伤。因此，在检修设备时，不仅要监测 γ 照射量率，更要注意监测 β 剂量水平及 β 剂量率的变化。β 射线属于粒子辐射，它在人体组织中的射程为 8～11 mm。低能 β 射线对皮肤的效应主要为皮肤表层损伤，高能 β 射线可引起真皮层甚至深

达皮下组织的损伤[16]。

(二)工作场所空气污染监测

对工作场所气体和气溶胶浓度进行连续监测,可及时了解空气污染随时间的变化情况,对于控制工艺生产状况,发现事故苗头,消除隐患,保障工作人员的安全具有重要意义。

后处理厂的气载污染主要是α气溶胶和β气溶胶。凡是气载放射性浓度可能超过规定限值,并且常有工作人员活动的场所,均应进行空气污染监测。

现场空气污染监测常采用过滤收集法,通过抽取被监测的空气,测定滤材上收集到的放射性气溶胶浓度。

在工作现场设有集中真空系统,供抽取空气样品之用。设在排气管道上的取样点取样能力达 28.3 L/min。在每个空气取样或监测站装有旋转流量计、调节阀和试样收集装置。

美国埃克松设计采用β-γ灵敏型连续空气监测器,该装置在 10^{-2} Sv/h γ辐射场内能检测提供β辐射的^{90}Sr。还采用α灵敏型连续空气监测器。连续空气监测器带有一个试样收集装置、检测器、计量器、记录仪、可调节报警控制点、就地音响和可视报警装置,并且能够驱动远距离报警器和记录仪。

除了在工作现场设有固定式空气取样器之外,还备有大容量、自备电源的便携式空气取样器[1]。

日本东海后处理厂工作区的气载放射性物质每周用空气取样器取一次样,用低本底正比计数器测量。工作场所固定点的污染用擦拭取样法每天或每周测一次。β微尘监测器采用G-M计数器,探测范围为 mBq/cm^3。采用硅固态探测器来监测钚微尘,探测范围为 mBq/cm^3。

为了迅速地监测到空气污染并防止其扩散,东海后处理厂在检修区、控制区,以及处理α放射性物质的主要房间入口处都设有头、脚、工作服的监测器,随时进行探测[2]。

(三)工作场所表面污染监测

工作场所的地面、墙面、设备表面等受到放射性物质污染而使之成为污染源。表面污染物不但可以提供外照射,还可能再悬浮到空气中,通过呼吸道进入人体内。

监测工作场所的表面污染,在于发现异常情况、确定污染水平和污染范围,以便决定采取什么措施,防止并降低超常污染。

工作场所表面污染的监测采用灵敏的便携式β-γ和α测量仪,用于估计工厂、从控制区拆出的设备、零部件、被运输的物品和运输车辆表面固定的和可擦拭的污染水平。

灵敏的β-γ测量仪能检测和显示的范围为 $7.7\times10^{-6}\sim1.4\times10^{-2}$ μC/kg·s,其他仪器测量范围为 $50\sim10^5$(衰变数/min)/100 cm^2[1]。

α灵敏测量仪测量范围为 $50\sim10^5$(衰变/min)/100 cm^2[1]。

在一般污染区中可擦拭污染水平所得到的试样,用便携式仪器检测计数。

(四)工厂流出物的监测[1,5,6]

工厂的流出物主要是废气、废液和固体废物。监测工厂流出物主要是探测、监视工厂的运行状况,检查流出物是否符合国家标准、管理标准和运行限值。

监测的目的是保护环境和公众。

1. 废气的监测

监测废气是从排气烟囱中连续抽取几个等流态样品，每个样品大约为 28.3 L/min。然后，将每个样品一分为二，一半通过 β-γ、碘和氪监测装置，另一半通过 α 监测系统，再将这两股气流合并后通过一个冷凝器，将冷凝器的冷凝水收集起来送去分析氚，监测后的空气仍从烟囱排出。

α 粒子取样和监测。使上述取样的一股气流流经一个高效过滤器，用探测器连续监测该过滤器上的 α 放射性数量，并用 α 能谱分析仪来分辨 α 的性质。α 监测系统探测^{239}Pu 的下限为 7.4×10^{-2} Bq/m^3。仪表响应时间定为 240 s。粒子过滤器对累计 7 天样品进行监测30 min 的最终实际 α 灵敏度在 3.7×10^{-7} Bq/m^3 范围。

β-γ 粒子的取样和监测。将取样器中的一股气流通过一个灵敏的 β-γ 高效过滤器，对于≥0.3 μm粒子的过滤效率达 99.97%以上。用 G-M 探测器连续测量该过滤器上 β-γ 量。每个过滤器使用 1～7 天以便累积 β-γ 放射性核素。

β-γ 监测系统对^{134}Cs 和^{90}Sr 的探测下限为 0.15 Bq/m^3，仪器响应时间为 240 s。

碘的取样和监测。将经过 β-γ 取样并监测的空气流经一个碘过滤器，使用 NaI 探测器连续地监测过滤器上的^{131}I。监测系统连接一个单道分析器。该监测系统仪器的响应时间定为 240 s，探测下限为 0.15 Bq/m^3。

因为在碘过滤器上可有少量^{85}Kr 被吸附，考虑到^{85}Kr 的干扰，需要对碘的监测结果做出修正。

氪的监测。将通过 β-γ 和碘过滤器的气流引入一个装有灵敏的 γ 辐射闪烁探测器的测量小室，连续测定样品流中的^{85}Kr 含量。测量小室连接着一个单道分析器，分析器的道宽对正 0.51 MeV γ 的^{85}Kr。该监测系统探测下限为 3.7×10^{6} Bq/m^3。

氚的取样和监测。上述两股样品气流合并并经过冷凝器后，含有样品中氚的冷凝水经过一个探测装置流到收集容器中，冷凝液中除含有氚外基本上无其他放射性核素。

用灵敏的 β 辐射闪烁探测装置监测氚，监测下限为每毫升冷凝液约 3.7×10^{3} Bq，这个数值相当于每 m^3 排气中含有 3.7×10^{5} Bq 的氚。每天从收集容器所积累的冷凝液中取样，送到分析实验室分析氚浓度，并可计算出氚的排放速率。

2. 废液的监测

现在后处理厂对于厂内的放射性废液采用在厂内再循环的办法处理，最后把浓缩废液转变成固化物作最终处置。

从放射性厂房排出的液态流出物主要是工艺冷却水和加热蒸汽冷凝液。对于工厂排出的废液要进行连续测量和记录，要连续取样监测排出液中是否有放射性，可通过 NaI 晶体探测器进行监测，报警值定在本底的两倍处。监测系统对 γ 放射性的探测下限为 3.7×10^{3}Bq/m^3，仪器响应时间为 240 s，探测可信度为 95%。

将排出液每日的混合试样在实验室分析总 α，总 β，总 γ，氚和碘；将每周的混合试样在实验室分析^{89}Sr，^{90}Sr，以及总 γ，β，α 能谱。如发现问题，应查清原因及时处理。

3. 固体废物的监测

工厂在将放射性固体废物交付中间贮存或厂外处置之前要进行定量分析，以确定其中放射性物质和特种核材料的含量。将固体废物封装之后对每个包装物的表面及距离表面 1 m

处的辐射水平进行测量并记录在案。

(五)环境监测[4~6,9]

环境监测包括本底调查、正常生产时的常规监测和事故的应急监测。

常规监测通常分为连续监测和延迟监测。

连续监测主要是对排放的气体、排放的废液和气象参数进行监测。法国阿格厂在以厂区为中心的三个同心圆位置上连续监测气体的排放。圆中心即 UP2、UP2-800 和 UP3 厂的烟囱,主要测量 α、β 放射性活度及排气流速。第二个圆由位于厂区边界上的 8 个监测站组成,主要测量气载放射性活度和辐射水平。第三个监测圈由位于区外 1～5 km 相邻村庄的 5 个监测站组成,测量气体放射性及辐射水平。

对于所有流经厂区的水(包括雨水)在流到周围环境之前用 5 台 β 监测仪进行监测,还要连续测量水的流速并分析水中的放射性。

在监测区内还设有气象台,监测在正常及异常工况时排放气体的态势。

阿格厂的环境连续监测是由中心控制室的微机群来自动演算、分析和评价环境质量。

延迟监测即正常定期地从环境中取得有代表性的样品,送到环境实验室进行分析。取有代表性样品包括大气、水文地质和海洋样品。

这些监测包括对雨水、草木、谷物、牛奶及肉类中可能的放射性沉降物的测量。对工厂附近的泉水源和水流(包括饮用水)进行监测和分析。通过一个包括 220 根地下水位计的厂区网络对地下水进行监测。

阿格厂设了一根 5 km 长的水管将废液排入海洋。定期检查 200 km 长的海岸线,并对水、沙、沉积物、浮游甲壳动物、水生有壳动物和海生植物都进行取样、分析、测量。

环境取样分析和连续监测均证实阿格厂释出放射性核素的影响处于极低的水平。每年从 820 个环境监测点上取得的约 25 000 个样品,通过 80 000 次左右的分析证明,当地居民受到的放射性影响每年不到 0.02 mSv[8]。

(六)个人剂量监测[1,6,9]

对放射性物质采取多重屏蔽与封闭的主要目的就是保障工作人员和公众的安全和健康。对个人实施剂量监测是实现辐射防护目的的重要措施之一。

个人剂量监测主要内容为:外照射监测、内照射监测和污染监测等项目。

外照射剂量的监测主要是对 γ,β,中子和 X 射线的测量,以及对测量结果作出评价。在放射性工作区工作的人员都要佩戴热释光剂量计,它能测量 γ,β,X 射线和中子辐射,测量范围为0.1 mSv～10 Sv。第二种为个人袖珍剂量计,它是一个小型电离室。这种剂量计对 γ,X 射线很敏感,其最小计量范围为 0～5.16×10^{-2} C/kg。个人袖珍剂量计通常与胶片剂量计连用。胶片剂量计体积小,重量轻,可以佩戴在衣服上,它能计量 γ,β 和中子的吸收剂量,它不受射线能量变化的影响,它能鉴别热中子和快中子,同时能给出能量分布的某种指示。

在进行检修或处理事故时,还可佩戴一种个人辐射场计量计,它能立即指示出 γ 剂量率,指示信号为鸟鸣声或闪光。音响和闪光的重复频率与 γ 剂量率成正比。这种剂量计有利于控制工作人员超常照射。

为防止手被β射线灼伤，可使用 ϕ10 mm×0.7 mm 的 LiF_4 聚四氟乙烯手部指环剂量计，佩戴在手指内侧，最小可测限值为 2 mSv。

常规的内照射监测和剂量估算是为了评价正常生产时工作人员的受照程度和工作环境安全程度而定期进行的监测。如果开展检修或处理事故时要进行特殊的监测，以便防止因监测不及时而造成人员过量摄入现象。

对于工作在气载放射性环境里的工作人员可佩戴空气取样器，吸入的空气通过过滤器每分钟可达 2 L。取样器装有旋转流量计和调节阀，以便控制和测量取样速度。旋转流量计每分钟的计量范围为 0～3 L。

另外一种个人内照射检测方法就是对人体的排泄物（如尿、粪便、汗液、呼出气体）进行分析化验。

还有一种方法就是采用全身计数器直接测量法测量体内放射性物质的活度。

利用上面这两种测量方法的测量结果，再根据摄入物质的理化性质和生物学特性计算出摄入的放射性物质对人体所造成的有效剂量当量。

（七）个人污染监测

在厂房可能受到污染的区域的出口处都设有个人污染检查仪。要检查手脚放射性污染的人站在计数器的平台上，计数器记录下手掌、手背和脚上污染的β、γ放射性剂量。β、γ监测的测量范围为 50～10^5 衰变数/(min·100 cm^2)，α的监测范围也和β-γ的测量范围相同。

在剂量监测室设有伤口污染监测仪，它能检测到人体组织内 1 mm 深处 37 Bq 的^{239}Pu。

上面重点介绍了各单项监测技术和经验。在工厂中这些监测都是互相联系，构成监测网络和系统的，通过自动监测系统连续地测定照射率和空气中放射性物质浓度，及时地向工作人员提供信息。现将日本东海后处理厂辐射控制系统示于图 13-4[2]。该系统包括区域监测器，用以监测γ射线和中子；微尘监测器用以监测α粒子和β粒子；以及临界监测系统。表 13-9 给出了这些监测器的通道数。探测器的信号集中到安全控制间的仪表盘上，所有设施的报警信号也都集中到中央安全控制间。

表 13-9　监测器通道数

设施	γ区域监测器	中子区域监测器	β微尘监测器	钚微尘监测器	临界监测系统
主厂房	44	3	25	7	4
其他辅助工艺设施	27		17	6	
钚转化设施	18	4		17	8
UO_3 贮存库	7				
废物管理设施	96		45		

为支持自动监测系统，还要定期地对外照射、气载放射性和表面污染进行区域巡检，巡检点和巡检频度列入表 13-10[2]。

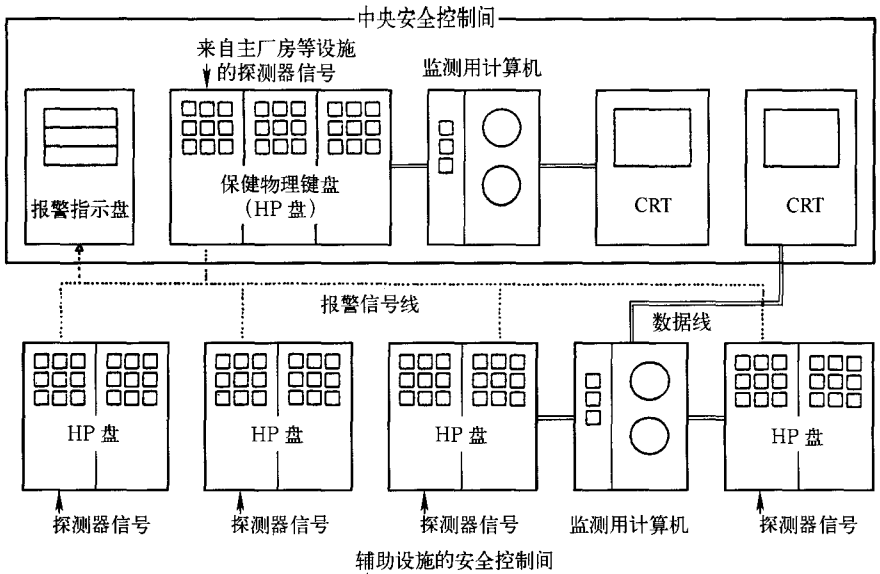


图 13-4　自动监测系统

表 13-10　巡检点的数目

设施	γ射线（每天）	γ射线（每周）	γ射线（每月）	TLD（每季）	空气取样器（每周）	擦拭（每天）	擦拭（每周）
主厂房	11	35	14	58	108	20	55
其他辅助工艺设施	10	48	14	64	99	27	52
钚转化设施	4	23	3	3	53	21	40
UO_3 贮存库		7		6			6
废物管理设施	19	109	23	141	25	66	128

自动监测系统和定期巡检有效地实现了辐射控制，职业性照射量已降低到很低水平。工厂运行的平均集体剂量为每年 0.7 人·Sv，个人的平均受照量约为 0.6 mSv。

四、辐射防护的经验[3,10,11]

在前面已经介绍了法国阿格厂和日本东海厂等在辐射防护方面的技术和经验。下面主要论述英国核燃料有限公司所属的一些后处理厂在辐射防护方面所取得的成就和经验。值得注意的是，英国的经验不但包括技术方面、管理方面的，而且还包括理念方面的经验，也就是说，英国热堆氧化物后处理厂（THORP）等取得了较为全面的辐射防护经验。

英国核燃料有限公司在 1986 年以前执行的职业性照射标准为 50 mSv/a，1987 年采用了 30 mSv/a 的标准，1989 年采用的标准降低为 20 mSv/a，并且要求连续 10 年累计不应大于 150 mSv，同时进一步强调应用实际可能尽量低（ALARP）原则。人们对实施实际可能尽量低原则的要求日益增长。因此从 20 世纪 70 年代后期就推行了一项政策，即对所有的工厂开展正式的定量评估工作，以确定在 ALARP 框架内采取什么行动可以减少照射量。1986 年，英

国电离辐射法规正式规定：当个人或群体年剂量超过 15 mSv 时，就必须进行评估（评估事项将在后面叙及），推荐一些措施以便逐渐降低照射量水平。第二阶段是对降低剂量的措施进行鉴定。在这一阶段提出吸收剂量模型来显示个人受到射线照射的主要因素，因此它可以用来优先选择适宜采用降低剂量方法的那些领域。接着，正式划定各部门的职责，物理保健部门承担了按组收集和估计吸收剂量的责任，同时还负责监督降低剂量措施的执行情况，并监督降低剂量措施的有效性；工厂管理部门负责确定在工作现场停留时间，鉴别潜在的降低剂量措施并实行这些措施。

在工厂实践中，逐渐形成了用于鉴别降低剂量方法中各个步骤的正式结构图，如图 13-5 所示。图中还确定了降低剂量方法中关键方面的责任。特别重要的是要有工人的代表同工厂管理部门、安全保健部门的代表一起组成降低剂量委员会，所有经过鉴定的方案都要由该委员会评价，已有很多方案得到了鉴定和评价。

同样值得注意的是，对所执行的降低剂量措施的评价指出，成功大多归功于同该工作有关

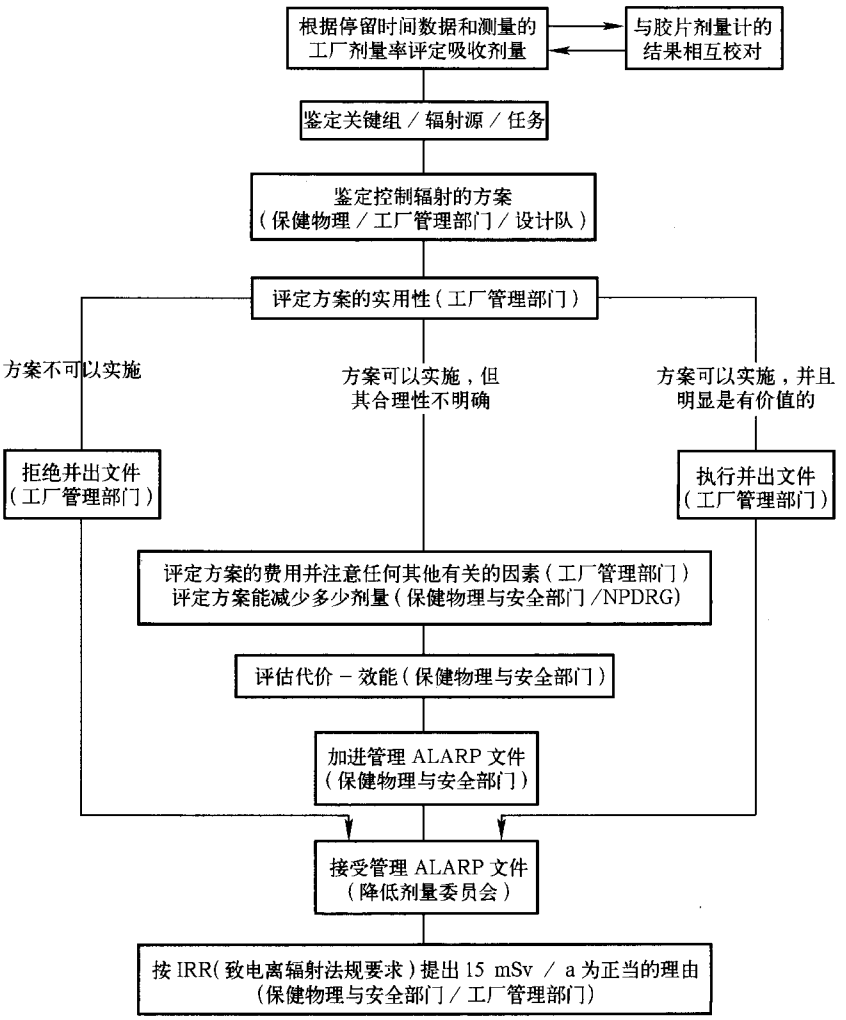


图 13-5　降低剂量的程序和责任

的剂量管理者和工人的认识提高。哪里把吸收剂量与生产和维修任务结合在一起考虑，哪里就可以获得最大的利益。对现有工厂来说，采用了降低剂量的代价——利益分析法，结果提高了工厂管理部门、工人以及他们的代表对降低剂量的认识。

THORP 厂开展的安全事例评估(PSC)是以设计安全报告(DSR)为基础的，以辐射安全为主要内容的安全评价活动。PSC 的关键特点是在工厂进放射性之前就要建立初步操作规则，鉴别安全机制和与安全相关的设备。PSC 的各个部分在最终认可之前，均应交工厂安全委员会进行审查。对于各项评估和安全评价，首先在工厂安全部门内评审。只有每位评审者都对详细评价表示满意后，才可交上级安全委员会审查。PSC 是经过几个阶段的演变而成的，如图 13-6 所示。

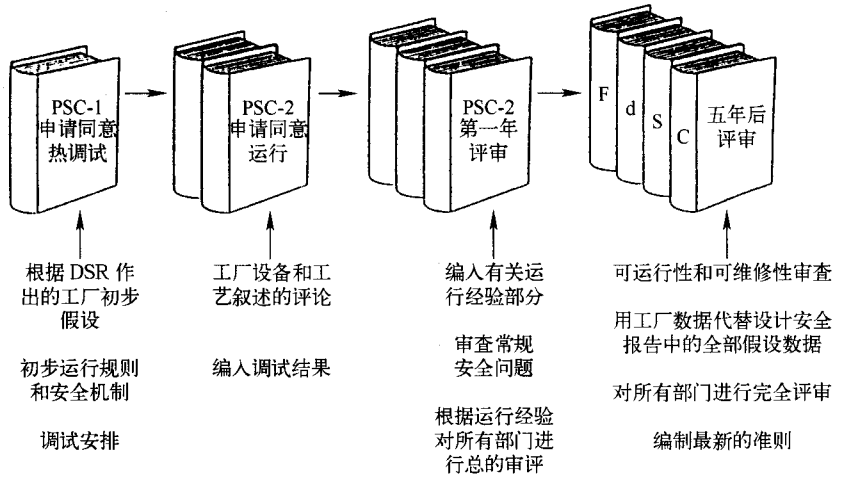


图 13-6　PSC 的演变

第二节　核临界控制

众所周知，后处理厂是从核反应堆辐照过的燃料中提取钚并回收铀和镎等超铀元素。因为^{235}U，^{239}Pu，^{237}Np 等是易裂变核素，所以在加工处理它们时就有可能发生核临界事故。一旦发生临界事故，就有可能损坏设备，损失物料，造成放射性污染，核临界时发生的强辐射也有可能造成人员的伤亡。

因为在加工处理易裂变核材料时客观存在着临界事故的风险，为了把这种风险降低到最低限度，必须从工厂的设计、运行和管理等方面采取比普通工厂更加严格的措施，使得在正常情况及可预见到的异常情况均能确保临界安全，以便把临界事故的风险降低到尽可能低的水平。

一、临界及其影响因素[9,14,17]

临界是易裂变核材料所处系统的一种状态。在这种状态时系统能维持稳定的自持链式反应。统计结果表明，一个中子引起易裂变核发生裂变，平均放出约 2.5 个裂变中子，它们有的